IoT 자바 프로그래밍 · 중간고사 프로젝트

LAN 벽돌깨기 게임 기획안

혼자 도전하고, 함께 경쟁하는 아이템 대전

학번 20212966
이름 문재민
제출일 2026. 10. 20.

목차

프로젝트명: LAN 벽돌깨기

구성	쪽
1. 개요 및 개발 동기	3
2. 목표 및 기대효과	4
3. 차별성	5
4. 개발 일정	6
5. 주요 기능 및 구현 내용	7~18

1. 개요 및 개발 동기

프로젝트 개요

LAN 벽돌깨기는 Java Swing으로 개발하는 싱글 플레이 및 2인 LAN 대전 게임이다. 플레이어 ID를 입력하고 난이도를 선택한 뒤 혼자 기록에 도전하거나, 같은 네트워크의 상대와 아이템 대전을 진행한다.

대전 화면은 [P1]과 [P2]의 독립된 보드로 나눈다. 각 보드는 자신의 공·패들·벽돌·목숨·점수를 가지며, 상대의 진행 상황도 같은 화면에서 확인할 수 있다.

개발 동기

벽돌깨기의 단순한 조작에 상대를 방해하는 아이템을 더해 선택과 타이밍의 재미를 만들고자 한다. 혼자 연습한 뒤 같은 LAN에서 친구와 겨루는 흐름으로 구성한다.

개발 방향

기존 Bricks-game을 참고하되, Swing 화면 구성과 게임 규칙을 확인·정리한 후 싱글 플레이를 먼저 완성한다. 이후 독립 보드 대전, 아이템 전달, 랭킹 저장 순서로 확장한다.

초기 버전은 게임 안에서 서버를 열고 접속 주소를 공유하는 방식에 집중한다. 인터넷 매칭이나 계정 서버 없이도 실행할 수 있도록 한다.

2. 목표 및 기대효과

개발 목표

기능	완성 기준
싱글 플레이	ID·난이도 선택, 점수·목숨·단계 진행
LAN 대전	PC 2대 연결, P1·P2 독립 보드와 개별 점수
아이템	공 숨김·패들 축소·보호막과 효과 시간 표시
기록과 랭킹	난이도별 싱글 기록과 LAN 대전 결과 저장
접속 안내	서버 열기·주소 복사·참가·오류 안내

플레이 경험

혼자 플레이하며 조작과 아이템에 익숙해지고 기록을 남긴다. LAN 대전에서는 자신의 보드를 관리하면서 상대의 상태를 보고 방해 아이템의 사용 시점을 선택한다.

학습 기대효과

Swing 이벤트 처리와 화면 갱신, TCP 소켓 통신, 게임 상태 동기화, 파일 저장을 함께 다룬다. 점수 판정과 아이템 효과를 호스트에서 처리하면서 화면 표시와 게임 규칙의 역할을 나누는 설계를 익힌다.

최종 결과물은 실행 가능한 게임, 게임 내 도움말, PC 두 대에서 확인한 접속·대전 시연 자료다. 12월 첫째 주 완성을 목표로 한다.

3. 차별성

비교 항목	기존 단독 플레이	개발할 게임
플레이 모드	한 명의 벽돌깨기	싱글 도전 + 2인 LAN 대전
보드 구성	하나의 보드	P1·P2 독립 보드 동시 표시
점수	개인 점수	각 플레이어별 점수와 승패
아이템	기본 진행 중심	시간제 방해와 방어 아이템
접속	단독 실행	게임 안에서 서버 열기·참가
기록	한 번의 플레이	ID·난이도별 싱글 랭킹

방해와 대응의 타이밍

상대 공을 2초 동안 숨기는 아이템으로 순간적인 긴장감을 만든다. 공의 실제 이동과 충돌은 계속되므로, 공격받은 플레이어는 공의 진행 방향을 예측해야 한다. 보호막으로 방해를 막는 대응도 제공한다.

구분되는 싱글과 대전 기록

싱글은 개인 최고 점수에 도전하고, LAN 대전은 제한 시간 안에 상대보다 높은 점수를 얻는 것이 목표다. 서로 다른 난이도의 점수를 같은 순위로 섞지 않는다.

4. 개발 일정

주당 3~4시간을 기준으로 기능을 단계적으로 추가한다. 일정은 2026년 기준이며, 핵심 게임과 접속 기능부터 검증한다.

기간	단계	주요 작업
10/19 ~ 11/01	기본 게임	기존 코드 확인, Swing 화면 정리 ID 입력·난이도·싱글 플레이
11/02 ~ 11/15	LAN 대전	서버 열기·주소 공유·참가 P1·P2 보드, 개별 점수·승패
11/16 ~ 11/22	아이템·기록	방해·방어 아이템과 타이머 싱글 랭킹·대전 결과 저장
11/23 ~ 12/06	최종 점검	PC 2대 접속·동기화 시험 오류 수정·밸런스 조정·발표 준비

우선순위와 조정 기준

ID 입력, 싱글 플레이, LAN 접속과 대전 판정을 먼저 완성한다. 아이템은 공 숨김부터 검증하고 나머지를 추가한다. 기록은 로컬 파일 저장을 기본으로 하여 별도 서버 구축 부담을 줄인다.

자동 방 검색, 인터넷 전체 순위, 비밀번호 계정과 로그인, 관전 기능은 초기 개발 범위에서 제외한다. 핵심 기능의 완성도와 두 PC에서의 안정적인 실행을 우선한다.

5. 주요 기능 및 구현 내용

5.1 ID 입력과 모드 선택

첫 화면에서 플레이어 ID와 난이도를 선택한다. ID는 공백을 제거한 2~12자의 한글·영문·숫자 닉네임이며 비밀번호 계정은 아니다. 같은 방에서 ID가 중복되면 변경을 안내한다.

메인 메뉴에는 [싱글 플레이], [LAN 대전], [랭킹], [도움말]을 둔다. 싱글은 바로 게임으로 진입하고, LAN 대전은 [서버 열기] 또는 [게임 참가]를 선택한다.

5.2 싱글 플레이와 난이도

방향키로 패들을 움직여 공을 받아낸다. 벽돌을 모두 깨면 다음 단계로 진행하며, 공을 놓치면 목숨이 1 감소한다. 목숨을 모두 잃으면 게임을 종료하고 기록을 저장한다.

난이도	공 속도	패들 너비	시작 목숨
쉬움	기준의 0.8배	기준의 1.2배	5
보통	기준 속도	기준 너비	3
어려움	기준의 1.2배	기준의 0.85배	3

수치는 초기 조정안이다. 난이도는 시작 전에 고정하고 게임 도중 변경하지 않는다. 싱글에서는 방해 아이템 대신 패들 확장 아이템을 사용한다.

5.3 조작과 점수

패들 이동은 ←·→ 방향키, 아이템 사용은 스페이스바로 한다. 인벤토리는 최대 3칸이며 스페이스바를 누르면 먼저 획득한 왼쪽 칸의 아이템부터 사용한다. 각 PC는 자신의 패들만 조작한다.

일반 벽돌 파괴 시 100점, 단계 완료 시 500점을 추가한다. 아이템으로 점수를 직접 빼앗지는 않는다.

5. 주요 기능 및 구현 내용

5.4 P1·P2 독립 보드 대전

두 PC 모두 왼쪽에 P1, 오른쪽에 P2 보드를 표시한다. 호스트는 P1, 참가자는 P2로 고정하고 자신의 보드에 강조 테두리를 표시한다. 점수와 목숨은 각 보드 상단에 따로 표시한다.

공은 보드마다 1개씩 존재한다. 두 사람은 같은 난이도, 시작 벽돌 배치와 아이템 추첨 기준으로 출발한다. 각자 벽돌을 제거하면 자신의 다음 단계로 진행한다.

대전 승패 규칙

한 경기는 180초로 진행한다. 한 명의 목숨이 먼저 0이 되면 상대가 승리한다. 제한 시간이 끝나면 높은 점수의 플레이어가 승리하며, 동점일 때는 남은 목숨으로 판정한다. 점수와 목숨이 모두 같으면 무승부다.

같은 게임 갱신 시점에 두 명 모두 목숨이 0이 되면 점수를 비교하고, 점수까지 같으면 무승부로 처리한다. 결과 화면에는 P1·P2 ID, 점수, 목숨, 승패와 재대전 버튼을 표시한다.

상태 표시와 연결 종료

남은 시간은 화면 상단 중앙, 적용 중인 아이템은 해당 보드 위에 남은 초와 함께 표시한다. 공 숨김이 끝나면 공을 즉시 다시 표시한다.

상대 연결이 끊기면 게임을 정지하고 대기 화면으로 돌아갈 수 있도록 한다. 중단된 경기는 정상 승패나 랭킹 기록에 포함하지 않는다. 두 사람이 다시 접속하고 준비하면 새 경기를 시작한다.

5. 주요 기능 및 구현 내용

5.5 아이템 규칙

벽돌 파괴 시 15% 확률로 아이템을 생성하고 자신의 보드 아래로 떨어뜨린다. 패들로 받으면 보드 아래의 3칸 인벤토리에 획득 순서대로 저장한다. 가득 차면 추가 획득하지 않는다. 스페이스바로 왼쪽 첫 아이템을 사용하며 나머지는 한 칸씩 당겨진다.

아이템	대상·효과	지속 시간
공 숨김	상대 보드의 공만 보이지 않게 함. 물리 계산·충돌·점수 판정은 계속 진행.	2초
패들 축소	상대 패들 너비를 기본의 70%로 줄임.	4초
보호막	자신에게 오는 다음 방해 1회를 차단. 피격 중 사용하면 현재 방해를 해제.	최대 5초
패들 확장	자신의 패들 너비를 기본의 130%로 확대. 싱글에서도 사용 가능.	5초

중복과 연속 사용 제한

아이템 사용에는 3초의 공통 대기 시간을 둔다. 같은 방해는 중첩하지 않는다. 이미 적용 중인 방해나 면역 중인 공 숨김은 사용할 수 없다. 사용 불가 시 첫 아이템을 보존하고 이유를 표시한다. 공 숨김 종료 후에는 3초간 같은 효과에 면역을 준다.

패들 확장과 축소는 동시에 적용하지 않는다. 반대 효과를 받으면 기존 효과를 해제하고 기본 너비로 돌아온다. 종료·재시작 시 보관함과 모든 효과를 초기화한다.

공 숨김의 남은 시간은 공격받는 쪽에도 표시한다. 숨김 중 상대를 관찰해 공 위치를 알아내지 못하도록 두 PC 모두 해당 보드의 공을 숨긴다.

5. 주요 기능 및 구현 내용

5.6 게임 내 접속과 준비

[LAN 서버 열기]를 누르면 TCP 서버를 시작한다. 성공한 경우에만 "포트 5000에서 LAN 서버가 열렸습니다."와 실제 접속 주소를 표시한다. 방장은 [주소 복사]로 참가자에게 주소를 전달한다.

참가자는 주소를 붙여넣고 [접속]을 누른다. 방장이 선택한 난이도를 두 사람에게 표시하고, 모두 준비하면 경기를 시작한다. 같은 LAN과 방화벽 허용 조건은 게임 내 도움말에서 안내한다.

5.7 랭킹과 기록 저장

싱글 랭킹은 해당 PC의 로컬 파일에 난이도·ID·점수·도달 단계·플레이 시간을 저장한다. 난이도별 상위 10개 기록을 표시하고 같은 ID는 최고 기록만 유지한다. 동점은 높은 단계, 짧은 플레이 시간 순으로 정한다.

LAN 대전 기록은 호스트 PC에 두 ID, 난이도, 점수와 승패를 저장하고 결과를 참가자에게 전달한다. 호스트에 저장된 정상 경기만 집계해 ID별 승·무·패를 표시하고 승수 내림차순, 패수 오름차순으로 정렬한다.

로컬 기록은 같은 PC의 기록이며 전 세계 순위가 아니다. 파일이 없으면 빈 기록으로 시작하고, 손상된 파일은 덮어쓰지 않고 안내한다. 초기 버전에는 로그인·계정 인증을 넣지 않는다.

5.8 구현 구조

Java 21·Swing으로 화면을 구성하고 ServerSocket / Socket으로 통신한다. 호스트가 두 보드의 물리·아이템 추첨·점수·효과 시간을 계산하며 참가자는 입력만 전달한다. 싱글도 같은 게임 규칙 모듈을 사용한다.

통신 작업은 별도 스레드로 처리하고 화면 변경은 Swing 이벤트 처리 스레드에서 수행한다. 순번이 있는 입력과 주기적인 상태 전달로 두 화면을 갱신한다.

5. 주요 기능 및 구현 내용

5.9 구현 예상 화면

ID와 난이도를 선택하는 메인 메뉴, LAN 대기실, P1·P2 분리 보드와 랭킹 화면을 구성한다.

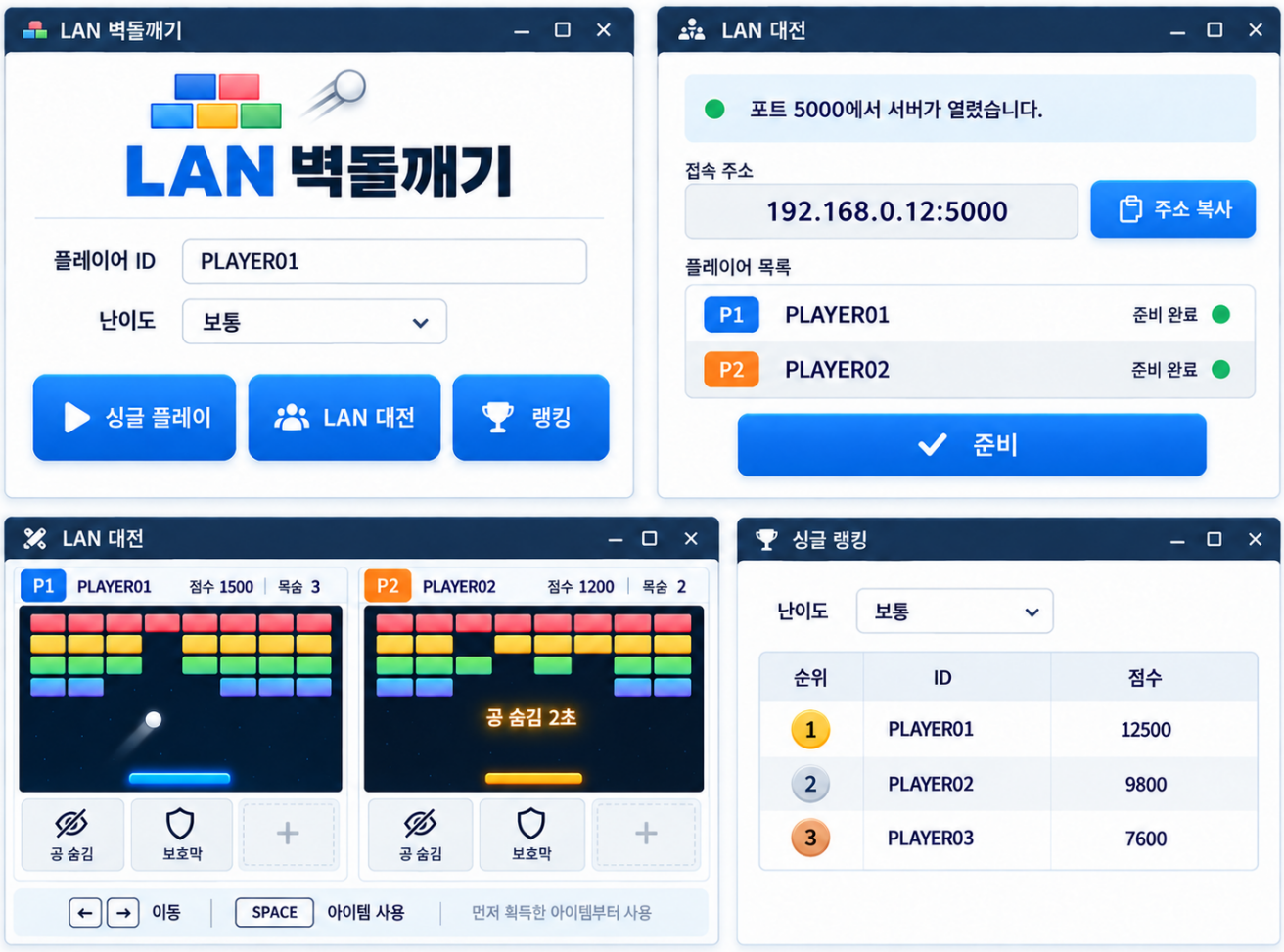


그림 1. 싱글·LAN 대전·랭킹의 구현 예상 화면. 실제 실행 화면이 아닌 기획 시안이며 세부 디자인은 개발 과정에서 조정한다.

화면별 핵심 정보는 ID·난이도, 접속 주소·준비 상태, 각자의 점수·목숨과 방해 효과 시간이다. 대전 화면은 하나의 보드를 함께 쓰는 방식이 아니라 P1·P2의 독립된 두 보드로 구성한다.

5. 주요 기능 및 구현 내용

5.10 개발 환경과 현재 설정 상태

개발 흐름은 Windows → WSL2 → Ubuntu Linux → IntelliJ 연동으로 구성한다. Ubuntu는 Linux 배포판이며 별도의 Linux 가상 환경을 하나 더 두는 구조는 아니다. IntelliJ는 Windows에 설치하고 Ubuntu의 소스·JDK·Maven을 사용한다.

구분	확인한 환경 (2026. 10. 20.)
호스트·가상 환경	Windows 빌드 26200 / Ubuntu 배포판의 WSL 버전 2
Ubuntu	Ubuntu 26.04.1 LTS / amd64
JDK·컴파일러	OpenJDK 21.0.12.1 / javac 21.0.12.1
빌드·버전 관리	Apache Maven 3.9.12 / Git 2.53.0
개발 도구	Windows용 IntelliJ IDEA 2026.2.3 설치 확인
GUI 환경	DISPLAY=:0, WAYLAND_DISPLAY=wayland-0 확인

설치 확인과 실행 검증의 구분

위 항목은 실제 설치 정보와 명령 출력으로 확인했다. GUI 환경 변수는 설정되어 있으나 이 게임의 Swing 창을 WSL에서 띄우는 시험은 아직 하지 않았다. IntelliJ의 게임 프로젝트 SDK·Maven 연결도 프로젝트 생성 시 설정·확인할 예정이다.

게임 소스는 Ubuntu의 /home/mjm32/projects/lan-bricks에 둘 계획이다. 현재 이 경로에 게임 프로젝트가 완성되어 있다는 뜻은 아니다. IntelliJ에서 WSL 경로를 열어 관리하고 Git에 소스와 pom.xml을 함께 기록한다.

IDE 자체 실행에 쓰이는 JetBrains Runtime과 게임 빌드에 쓰이는 JDK는 구분한다. 게임 프로젝트의 컴파일 대상과 실행 환경은 Java 21로 통일한다.

5. 주요 기능 및 구현 내용

5.11 프로젝트 설정과 실행 절차

순서	설정·확인할 내용
1. 프로젝트 생성	Ubuntu 홈 아래에 단일 Maven 프로젝트 생성. groupId: game.bricks / artifactId: lan-bricks
2. IntelliJ 연결	Windows IntelliJ에서 WSL 프로젝트를 열고 Project SDK와 Maven Runner를 Ubuntu JDK 21로 설정.
3. 빌드 설정	pom.xml에 Java release 21과 UTF-8 지정. 의존성 동기화 후 mvn clean verify 실행.
4. GUI 확인	WSL에서 Main 실행 후 Swing 창과 방향키·SPACE 확인. 디스플레이 설정만으로 성공했다고 판단하지 않음.
5. 통신 확인	한 PC의 두 창에서 127.0.0.1로 접속 시험 후 같은 LAN의 두 PC에서 실제 대전 시험.

WSL 개발과 LAN 실행 환경

WSL2의 네트워크 설정에 따라 외부 PC가 Ubuntu 서버로 바로 접속할 수 없는 경우가 있다. WSL에서 서버를 실행할 때는 실제 네트워크 모드를 확인하고, 미러 네트워크 또는 포트 전달과 필요한 Windows·Hyper-V 방화벽 허용을 구성한 뒤 검증한다. 현재 해당 LAN 설정이 완료되었다고 단정하지 않는다.

시연의 기본 경로는 Ubuntu에서 빌드한 실행 JAR를 두 Windows PC의 JDK 21에서 실행하는 방식이다. 이때 방장의 Windows LAN 주소를 공유한다. Ubuntu 직접 실행도 지원하되 네트워크와 GUI 확인 후 사용한다.

게임 화면에는 실제 접속 가능한 주소 후보와 열린 포트를 표시한다. 가상 어댑터가 여러 개이면 주소를 고를 수 있게 하고, 기본 포트 5000이 사용 중이면 다른 포트로 다시 열도록 안내한다.

5. 주요 기능 및 구현 내용

5.12 의존성과 빌드·배포 계획

Java 표준 API로 게임과 통신을 구현하고, 화면 스타일·로그·테스트에 필요한 라이브러리만 추가한다. 아래 버전은 초기 고정안이며 최신 버전이라는 의미는 아니다. 실제 프로젝트에서 의존성 트리와 빌드를 확인한다.

Maven 좌표 / 버전	용도·적용 범위
com.formdev:flatlaf 3.7.2 · compile	Swing 버튼·입력란·목록의 공통 스타일. 게임 보드는 JPanel의 Java2D로 직접 렌더링.
org.slf4j:slf4j-api 2.0.18 · compile	log.info()로 접속·시작·종료 기록. 도메인 객체의 프레임별 로그는 남기지 않음.
ch.qos.logback:logback-classic 1.5.38 · runtime	SLF4J 로그 출력 구현체. logback.xml에서 레벨·파일 회전 설정.
org.junit.jupiter:junit-jupiter 6.0.3 · test	점수·승패·아이템·랭킹의 단위 테스트. 배포용 실행 파일에는 테스트 의존성 제외.

SLF4J 2.0.18·Logback 1.5.38·JUnit 6.0.3은 로컬 Maven 캐시에서 확인했다. 게임 pom.xml 등록·해결 검증과 FlatLaf 다운로드는 예정 사항이다. JUnit 6의 Java 17 이상 조건은 JDK 21로 충족한다.

빌드와 배포

Maven Compiler로 Java 21 컴파일, Surefire 3.x로 JUnit 실행, Shade로 실행 의존성을 포함한 JAR를 생성한다. 로깅 서비스 등록 파일은 병합하고 Main-Class를 지정한다. 플러그인 버전도 pom.xml에 고정해 재현 가능한 빌드를 만든다.

빌드 명령은 mvn clean verify, 배포 실행은 java -jar target/lan-bricks.jar로 통일할 계획이다. Swing·TCP·파일 저장에는 별도 프레임워크가 필요 없다. Spring, DB 서버, ORM, Lombok은 초기 버전에 추가하지 않는다.

5. 주요 기능 및 구현 내용

5.13 DDD 기반 패키지·파일 구조

단일 Maven 프로젝트에 네 계층을 두고, 도메인 내부를 게임·방·기록별로 나눈다. 아래는 구현 예정 구조이며 게임 핵심 용어를 클래스 이름에 반영한다.

```
lan-bricks/
  pom.xml / README.md / .gitignore
  src/main/java/game/bricks/
    bootstrap/
      Main.java / AppConfig.java
    domain/
      game/
        Match.java / PlayerBoard.java / Ball.java
        Paddle.java / BrickField.java / Score.java
        Difficulty.java / MatchResult.java
      item/
        Inventory.java / ItemType.java / ActiveEffect.java
      room/
        Room.java / PlayerId.java / ReadyState.java
      ranking/
        RankingEntry.java / RankingPolicy.java
        RankingRepository.java
    application/
      GameSessionService.java / RoomService.java
      UseItemService.java / RankingService.java
      port/GameConnection.java
      dto/InputCommand.java / GameSnapshot.java
    infrastructure/
      network/TcpHost.java / TcpClient.java
      network/PacketCodec.java / NetworkMessage.java
      persistence/FileRankingRepository.java
    ui/swing/
      MainFrame.java / MenuPanel.java / LobbyPanel.java
      GamePanel.java / InventoryPanel.java / RankingPanel.java
      InputController.java
  src/main/resources/
    logback.xml / game.properties / images/
  src/test/java/game/bricks/
    domain/ / application/ / infrastructure/
```

실행 데이터와 logs는 사용자 홈의 .lan-bricks 아래에 저장하고 Git과 소스 폴더에 포함하지 않는다. DTO는 통신·표시용 데이터이며 도메인 객체 자체를 그대로 전송하지 않는다.

5. 주요 기능 및 구현 내용

5.14 도메인 모델과 계층의 책임

계층	역할과 의존 방향
domain	게임 규칙과 상태의 중심. Swing·Socket·파일 API에 의존하지 않는다.
application	시작·준비·입력·아이템·기록 저장의 흐름 조정. 도메인을 호출하고 외부 처리는 포트로 요청한다.
infrastructure	TCP 연결·메시지 변환·파일 저장 구현. 애플리케이션 포트와 저장소 인터페이스를 구현한다.
ui/swing	화면·키 입력·상태 안내. 서비스 호출 후 스냅샷을 표시하며 점수·충돌을 직접 판정하지 않는다.
bootstrap	구현체를 생성해 연결하는 시작 지점. Main에서 서비스·저장소·화면을 조립한다.

도메인의 경계와 일관성

Match를 경기의 집합 루트로 두고 두 PlayerBoard, 제한 시간과 승패를 관리한다. PlayerBoard에는 자신의 공·패들·벽돌·점수·목숨과 Inventory를 둔다. 외부에서는 Match의 명령 메서드로만 경기 상태를 변경한다.

Inventory는 최대 3칸과 선입선출 규칙을 보장한다. ItemType과 ActiveEffect는 대상·지속 시간·면역·중복 적용 규칙을 표현한다. Score·PlayerId·Difficulty는 허용 범위와 값을 검증한다.

Room은 최대 두 플레이어, 중복 ID, 같은 난이도와 준비 상태를 관리한다. RoomService는 두 사람이 준비된 경우에만 새 Match 생성을 요청한다. 랭킹은 경기와 분리하고 결과 값으로 갱신한다.

이 프로젝트의 DDD는 규칙과 용어 중심의 계층 설계에 적용한다. 작은 단일 프로그램이므로 마이크로서비스·이벤트 버스·CQRS·이벤트 소싱은 도입하지 않는다.

5. 주요 기능 및 구현 내용

5.15 기능별 역할과 구현 흐름

기능	역할·주요 클래스	구현 흐름
ID·난이도 선택	MenuPanel / PlayerId Difficulty	입력 검증 → 모드·난이도 전달 → 새 세션 생성
싱글 플레이	GameSessionService Match / PlayerBoard	입력 수집 → 규칙 갱신 → 스냅샷 렌더링
LAN 서버·참가	RoomService / Room TcpHost / TcpClient	연결 → 버전·ID 확인 → 방 참가 → 난이도·준비 상태 전달
대전 시작·승패	RoomService / Match MatchResult	모두 준비 → 호스트 경기 시작 → 시간·목숨·점수로 판정
패들 조작	InputController InputCommand	키 눌림·해제 전달 → 이동 상태 적용 → 패들 범위 제한
3칸 아이템 사용	UseItemService Inventory / ActiveEffect	SPACE의 최초 눌림 1회 처리 → 사용 가능 확인 → 첫 칸 소비
랭킹·대전 기록	RankingService FileRankingRepository	정상 종료 결과 검증 → 중복 저장 방지 → 정렬·최고 기록 갱신
화면·도움말	GamePanel / LobbyPanel RankingPanel	스냅샷·접속 상태를 표시 → 오류 시 다음 행동 안내

입력·갱신·렌더링의 분리

InputMap·ActionMap으로 ←·→의 눌림 상태를 관리한다. SPACE는 키 자동 반복으로 여러 아이템이 소모되지 않도록 눌림 전환만 명령으로 보낸다. 호스트의 단일 게임 루프가 입력 큐를 순서대로 소비한다.

물리 계산은 초당 60회 고정 간격, 상태 전달은 초당 20회를 초기값으로 한다. EDT는 최신 불변 스냅샷을 받아 그리며 네트워크 응답을 기다리지 않는다. 수치는 두 PC 시험 후 조정한다.

5. 주요 기능 및 구현 내용

5.16 통신·저장·테스트 상세 계획

메시지는 HELLO·JOIN·READY·START·INPUT·STATE·RESULT·LEAVE로 나눈다. JOIN은 ID·프로토콜 버전, INPUT은 순번·방향 상태·아이템 사용 요청, STATE는 경기 시각과 두 보드의 상태를 담는다. RESULT는 경기 ID와 최종 판정을 전달한다.

JDK의 DataInputStream·DataOutputStream으로 길이 접두사를 둔 바이너리 패킷을 처리한다. 최대 길이를 64KiB로 제한하고 타입·버전·배열 길이·순번을 검사한다. Java 객체 역직렬화는 사용하지 않는다. 참가자가 보낸 점수나 아이템 결과를 신뢰하지 않고 호스트가 계산한다.

저장은 UTF-8 TSV 파일로 시작한다. ID에는 탭·줄바꿈이 없도록 검증하고 스키마 버전을 기록한다. 임시 파일 작성 후 가능한 환경에서 원자적 교체를 사용한다. 같은 경기 ID는 한 번만 저장하며 손상된 기존 파일은 보존하고 오류를 안내한다.

JUnit으로 3칸 제한·FIFO·사용 불가 시 보존, 공 숨김 2초·면역·중복 적용, 점수·무승부·시간 종료, 난이도별 정렬과 중복 저장을 검증한다. 가짜 시계·고정 난수로 재현하고, 루프백 통신 시험 후 실제 두 Windows PC에서 LAN 대전·끊김을 확인한다.

로그는 접속·시작·종료를 INFO, 복구 가능한 오류를 WARN, 처리 실패를 ERROR로 남긴다. 키 입력과 매 프레임 상태는 상시 기록하지 않는다. 게임 안내는 Swing 화면에 표시하고 로그와 역할을 구분한다.

기술 근거 자료

IntelliJ WSL 개발 환경

Microsoft WSL 네트워크

Oracle Swing API·EDT

FlatLaf 공식 문서

SLF4J Manual / Logback Setup

Logback 설정·의존성

JUnit 6.0.3 Build Support